

INFORME - Análisis biomecanico Opencap

Fermin Fernandez Montes

Descripción general

OpenCap es una herramienta de código abierto orientada a la captura y análisis del movimiento humano a partir de videos grabados con smartphones. Permite realizar captura de movimiento 3D sin marcadores, procesar los videos en la nube y obtener datos biomecánicos como reconstrucciones, cinemática articular y modelos musculoesqueléticos de OpenSim.

Una de sus ventajas principales es que ofrece acceso gratuito a estas funciones básicas, evitando la necesidad de sistemas de laboratorio caros o hardware especializado. A partir de los datos que proporciona OpenCap, este proyecto aporta un dashboard propio para visualizar, organizar y tratar la información de forma más cómoda y directa.

Acceso a la aplicación

Para utilizar la aplicación es necesario crear previamente una cuenta en OpenCap e iniciar sesión con esas credenciales. El usuario y la contraseña se envían directamente a los servidores de OpenCap para solicitar una API key. Esa clave es la que permite descargar y procesar los videos y la información asociada a la sesión.

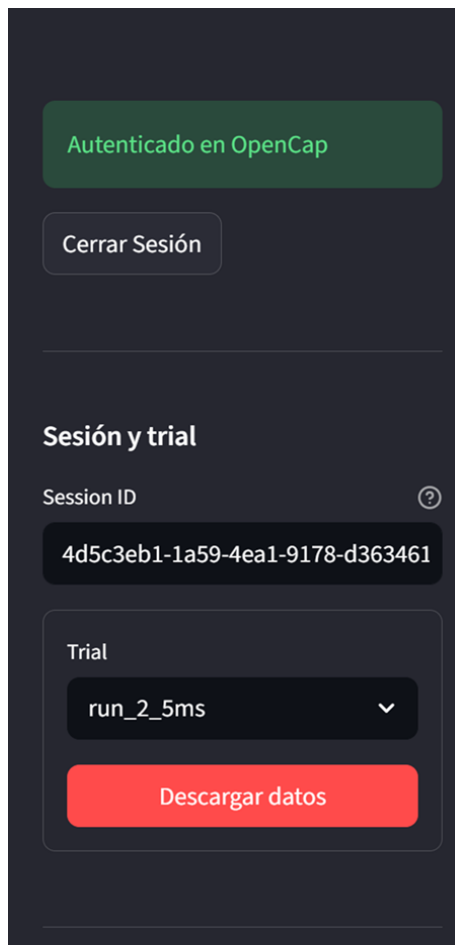
La aplicación no guarda ni trata en local el usuario ni la contraseña: las credenciales se usan únicamente para comunicarse con los servidores de OpenCap.



Figure 1: Pantalla inicial de acceso.

Panel lateral y selección de datos

Desde el panel lateral se introduce el identificador de sesión, se elige el trial disponible y se descargan los datos necesarios para el análisis.



The image shows a dark-themed sidebar panel. At the top, there is a green button labeled "Autenticado en OpenCap". Below it is a button labeled "Cerrar Sesión". A horizontal line separates this from the "Sesión y trial" section. This section has a title "Sesión y trial" and a "Session ID" label with a help icon. The session ID is displayed as "4d5c3eb1-1a59-4ea1-9178-d363461". Below this is a "Trial" label and a dropdown menu showing "run_2_5ms" with a downward arrow. At the bottom of this section is a red button labeled "Descargar datos".

Figure 2: Panel lateral para seleccionar sesión y trial.

Grabación original

La primera pestaña permite revisar el video original de la prueba antes de consultar las reconstrucciones y métricas.

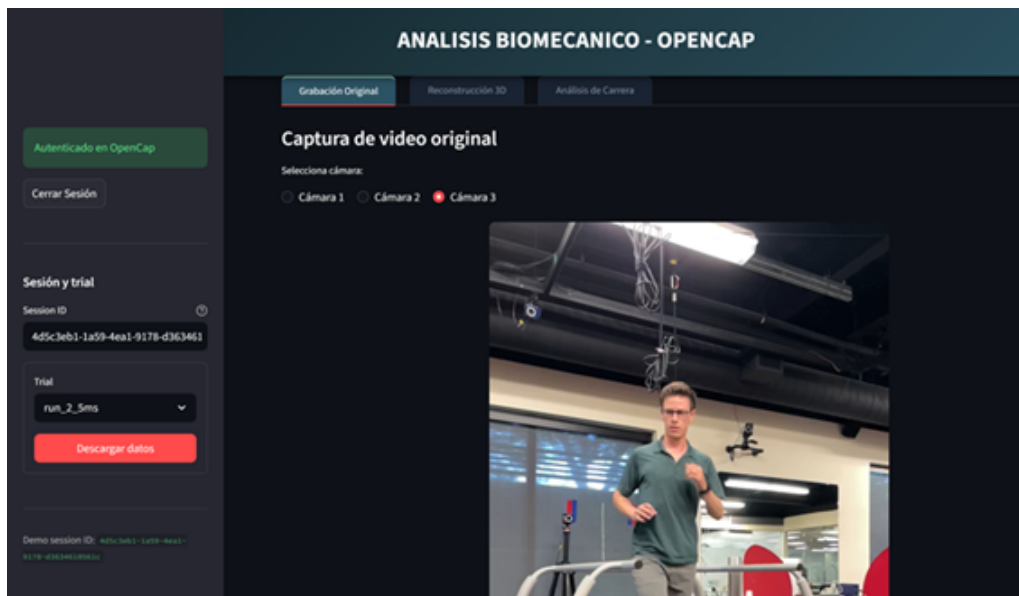


Figure 3: Visualización del video original del trial.

Reconstrucción 3D

La segunda pestaña muestra la reconstrucción tridimensional del movimiento a partir de los marcadores corporales.



Figure 4: Reconstrucción 3D del cuerpo durante el movimiento.

Resumen de métricas

El análisis presenta indicadores principales como cadencia, tiempo de contacto, tiempo de vuelo y oscilación vertical.

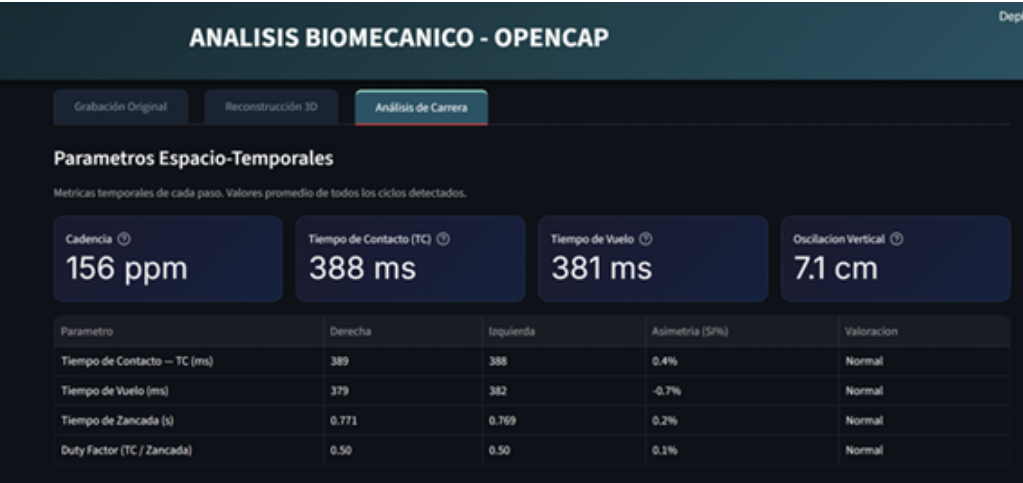


Figure 5: Parámetros espacio-temporales principales.

Fases del movimiento

La línea temporal resume las fases de contacto y vuelo para cada lado durante la prueba.

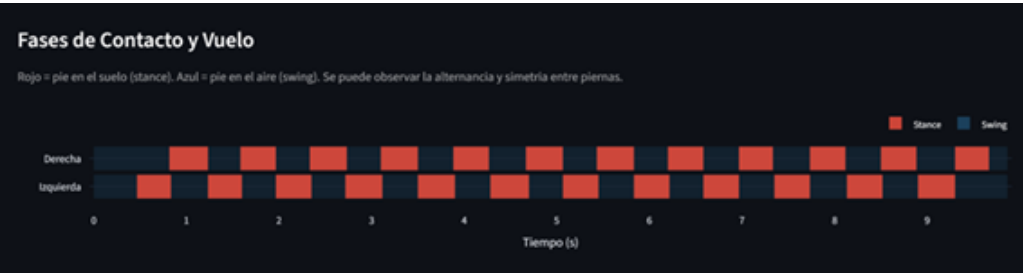


Figure 6: Fases de contacto y vuelo.

Cinemática articular

Los gráficos muestran la evolución de las articulaciones durante el ciclo de zancada y permiten comparar ambos lados.

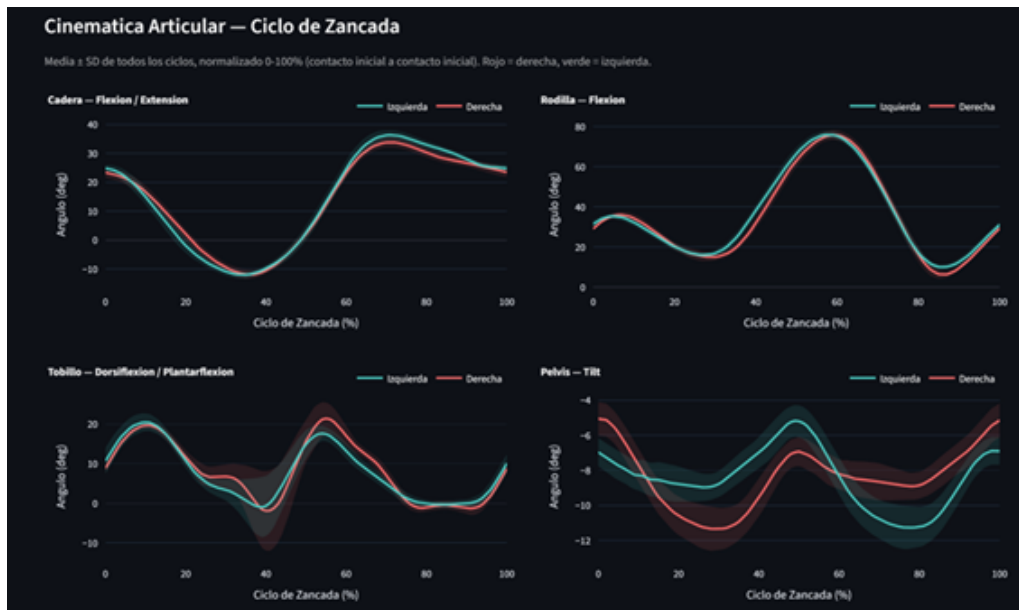


Figure 7: Cinemática articular durante el ciclo de zancada.

Métricas articulares clave

Esta pantalla resume variables articulares mediante gráficos comparativos.

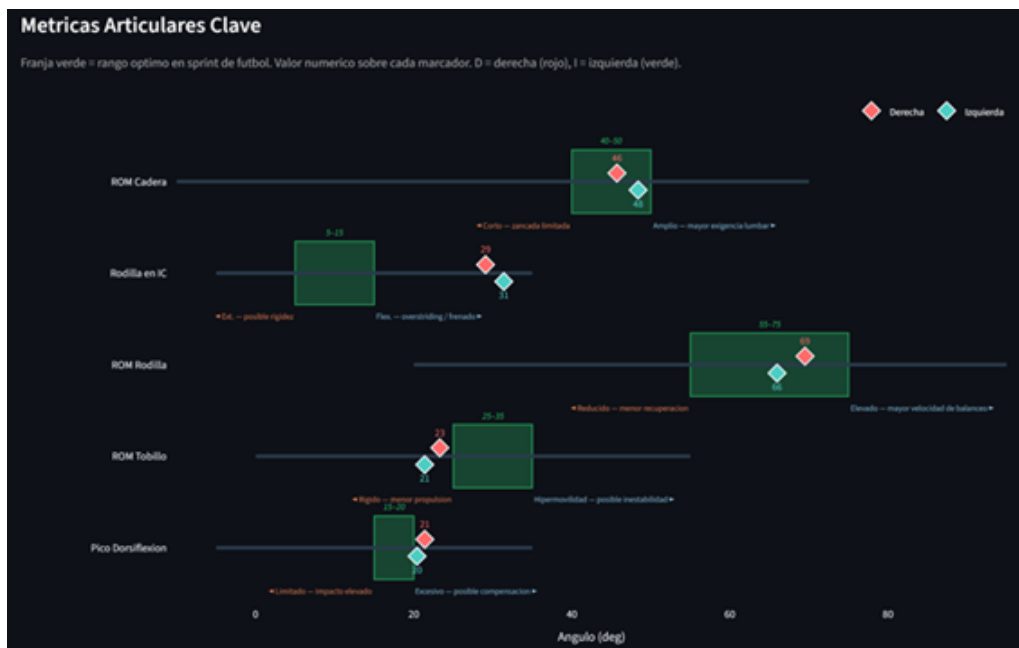


Figure 8: Resumen visual de métricas articulares.

Asimetrías

El radar concentra las diferencias principales entre el lado derecho y el izquierdo.

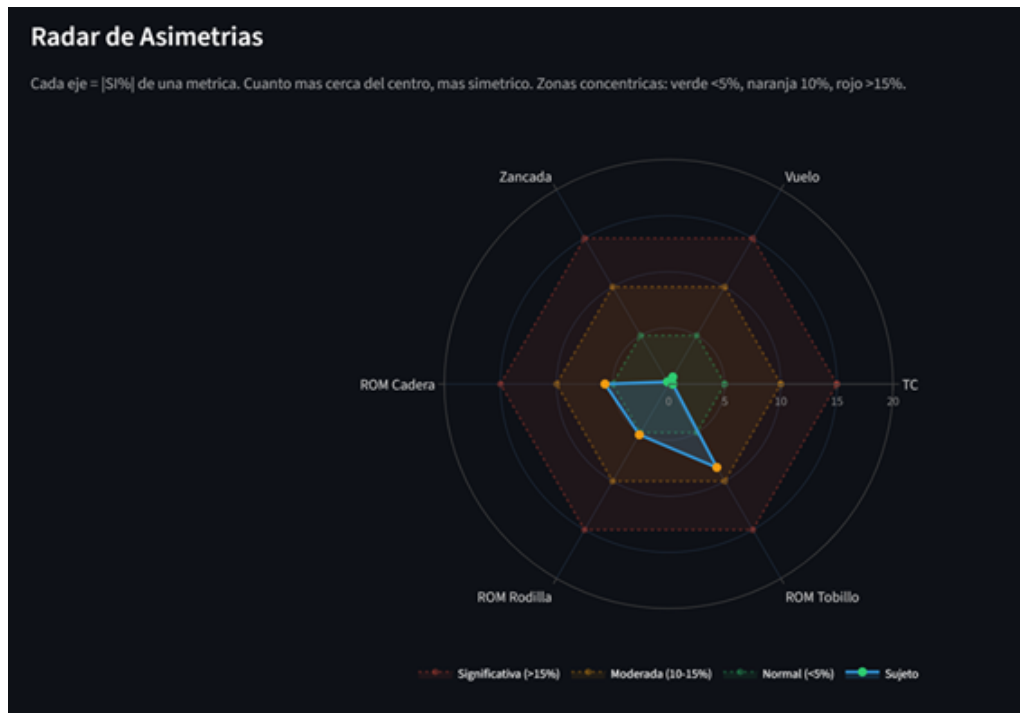


Figure 9: Radar de asimetrías entre lado derecho e izquierdo.

Oscilación vertical

La gráfica muestra la oscilación vertical del centro de masa junto con valores resumidos.

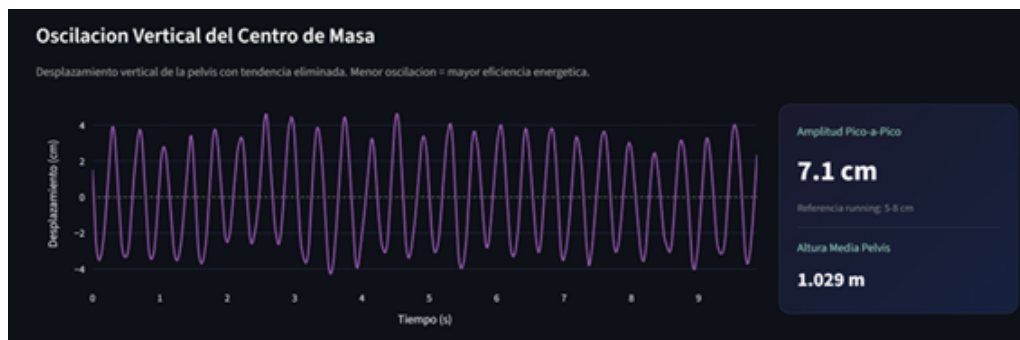


Figure 10: Oscilación vertical del centro de masa.